Formule de Bayes — exercices corrigés

Sept exercices : script (14, 15, 39), CRM (1, 2), Série 1 (5, 7). Toutes les sous-questions sont traitées.

Exemple 14 — Test diagnostique et formule de Bayes

Un test diagnostique une maladie avec les proportions suivantes : 95 % des personnes malades réagissent positivement au test, et 93 % des personnes en bonne santé réagissent négativement. On admet que 5 personnes sur mille sont atteintes de cette maladie. Après un test positif, quelle est la probabilité d'être réellement malade ?

Événements et données

Notons M l'événement *« être malade »* et T l'événement *« le test est positif »*. Les événements M et M^{c} forment une partition de Ω, et les données de l'énoncé s'écrivent

$$P(M) = \frac{5}{1000} = \frac{1}{200}, \qquad P(T \mid M) = \frac{95}{100} = \frac{19}{20}, \qquad P(T^{\mathrm{c}} \mid M^{\mathrm{c}}) = \frac{93}{100}.$$

La troisième donnée est la *spécificité* : elle porte sur $P(T^{\mathrm{c}} \mid M^{\mathrm{c}})$. Le complément dans la population conditionnelle donne

$$P(M^{\mathrm{c}}) = 1 - P(M) = \frac{199}{200}, \qquad P(T \mid M^{\mathrm{c}}) = 1 - P(T^{\mathrm{c}} \mid M^{\mathrm{c}}) = \frac{7}{100}.$$

On cherche $P(M \mid T)$, probabilité conditionnelle *inverse* de la sensibilité.

Probabilités totales

Le théorème des probabilités totales appliqué à T avec la partition (M, M^{c}) s'écrit en trois lignes :

$$\begin{aligned} P(T) &= P(T \mid M)\,P(M) + P(T \mid M^{\mathrm{c}})\,P(M^{\mathrm{c}}) \\ &= \frac{19}{20} \cdot \frac{1}{200} + \frac{7}{100} \cdot \frac{199}{200} = \frac{19}{4000} + \frac{1393}{20000} \\ &= \frac{93}{1250} = 0{,}0744. \end{aligned}$$

Environ 7,44 % de la population est positive, bien plus que la prévalence : les faux positifs dominent.

Substitution dans la formule de Bayes

$$\begin{aligned} P(M \mid T) &= \frac{P(T \mid M)\,P(M)}{P(T)} = \frac{\dfrac{19}{20} \cdot \dfrac{1}{200}}{\dfrac{93}{1250}} \\ &= \frac{19}{4000} \cdot \frac{1250}{93} = \frac{95}{1488} \approx 0{,}063844 \approx 0{,}0638. \end{aligned}$$

Résultat

Une personne testée positive n'est malade qu'avec la probabilité $P(M \mid T) = \dfrac{95}{1488} \approx 6{,}38\,\%$; son complément est $P(M^{\mathrm{c}} \mid T) = \dfrac{1393}{1488} \approx 0{,}9362$.

Contrôle par une population entière

Prenons $N = 20000$ personnes, plus petite population donnant des effectifs entiers pour toutes les cellules.

	Test positif (T)	Test négatif (T^{c})	Total
Malades (M)	95	5	100
En bonne santé (M^{c})	1393	18507	19900
Total	1488	18512	20000

Parmi les 1488 personnes positives, 95 seulement sont réellement malades :

$$\frac{95}{1488} \approx 0{,}063844,$$

identique à la fraction exacte de Bayes. Ce comptage par effectifs entiers ne suppose aucune simulation.

Piège

Ne pas confondre la sensibilité $P(T \mid M) = 0{,}95$ et la probabilité cherchée $P(M \mid T) \approx 0{,}0638$: la seconde dépend fortement de l'a priori $P(M)$. De plus 93 % est une spécificité $P(T^{\mathrm{c}} \mid M^{\mathrm{c}})$; l'utiliser comme $P(T^{\mathrm{c}} \mid M)$ serait faux, le complément correct étant $P(T \mid M^{\mathrm{c}}) = 7\,\%$.

Source : script Hager Jörin, folios 6–7 (PDF p. 8–9).

Exemple 15 — Trois tiroirs, pièces d'argent et d'or

Énoncé. Trois tiroirs d'une commode contiennent : T_1 : 5 pièces d'argent ; T_2 : 1 pièce d'argent et 1 pièce d'or ; T_3 : 2 pièces d'or. On choisit au hasard un tiroir, puis une pièce dans ce tiroir. (a) Quelle est la probabilité de sélectionner une pièce d'argent ? (b) La pièce tirée étant en argent, quelle est la probabilité qu'elle provienne du tiroir 1 ?

Modèle et événements

On note S l'événement « la pièce sélectionnée est en argent ». Le choix est hiérarchique : le tiroir d'abord, la pièce ensuite. Les trois tiroirs sont équiprobables, puis chacune des pièces du tiroir retenu est équiprobable, de sorte que $P(S \mid T_i)$ est la proportion de pièces d'argent dans le tiroir T_i.

Tiroir	Pièces	$P(T_i)$	$P(S \mid T_i)$
T_1	5 argent	$1/3$	$5/5 = 1$
T_2	1 argent, 1 or	$1/3$	$1/2$
T_3	2 or	$1/3$	$0/2 = 0$

Question (a) : probabilité de tirer une pièce d'argent

Les événements T_1, T_2, T_3 forment une partition de Ω ; le théorème des probabilités totales donne

$$P(S) = \sum_{i=1}^{3} P(S \mid T_i)\, P(T_i) = 1 \cdot \tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{1}{3} + 0 \cdot \tfrac{1}{3} = \tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{6} = \tfrac{1}{2}.$$

Question (b) : probabilité conditionnelle inverse

La question conditionne la même expérience : le tirage a eu lieu une seule fois et la pièce obtenue est en argent. La formule de Bayes s'écrit

$$P(T_1 \mid S) = \frac{P(S \mid T_1)\, P(T_1)}{P(S)} = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}.$$

Résultats

$$P(S) = \frac{1}{2} = 0{,}5 \qquad \text{et} \qquad P(T_1 \mid S) = \frac{2}{3} \approx 0{,}666\,7.$$

Contrôle et interprétation

On énumère les 9 pièces étiquetées et on attribue à chaque pièce du tiroir T_i le poids $P(T_i)/n_i$. Chaque pièce de T_1 pèse $1/15$, chaque pièce de T_2 et de T_3 pèse $1/6$. Le poids total vaut $5 \cdot \frac{1}{15} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} = 1$, ce qui confirme la normalisation. Le poids des pièces d'argent vaut $5 \cdot \frac{1}{15} + 1 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2} = P(S)$, et la part provenant de T_1 vaut $\frac{1}{3}$, d'où $P(T_1 \mid S) = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}$. Sur les deux tiroirs pouvant fournir de l'argent, on retrouve $P(T_2 \mid S) = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$ et $P(T_1 \mid S) + P(T_2 \mid S) + P(T_3 \mid S) = 1$. Le rapport des a priori reste $1 : 1$, mais le tiroir T_1 double sa chance relative, car il ne contient que de l'argent alors que T_2 n'en contient que la moitié.

Piège : tirage uniforme d'une pièce au lieu d'un tiroir

Confondre le protocole avec un tirage uniforme d'une pièce parmi les 9 de la commode donnerait $P(S) = 6/9 = 2/3$ et $P(T_1 \mid S) = 5/6$, valeurs fausses. Ce modèle alternatif sur-représente les pièces de T_1 (le tiroir le mieux fourni), alors que l'énoncé impose un tirage de tiroir équiprobable. C'est le choix uniforme du tiroir, et non la proportion globale de pièces d'argent, qui définit l'expérience.

Source : script Hager Jörin, folio 7 (PDF p. 9).

Méthode commune : probabilités totales, puis Bayes

Pour une partition (E_i) et $P(F) > 0$:

$$P(F) = \sum_i P(F \mid E_i) P(E_i), \qquad P(E_k \mid F) = \frac{P(F \mid E_k) P(E_k)}{\sum_i P(F \mid E_i) P(E_i)}.$$

Ne pas confondre $P(F \mid E_k)$ et $P(E_k \mid F)$.

Exemple crm-1 — Marques de biberons et formule de Bayes

Trois marques A, B et C de biberons se partagent le marché avec des parts respectives de 43 %, 34 % et 23 %. Chaque marque propose des modèles à *tétine simple* S ou à *trois vitesses* V : 35 % des tétines de la marque A sont simples, ainsi que 25 % de B et 47 % de C. Une jeune mère achète au hasard un biberon ; on constate qu'il a une tétine simple. Quelle est la probabilité qu'il soit de marque C ?

Résultat
$P(C \mid S) = \dfrac{1081}{3436} \approx 0{,}3146$, soit environ 31,5 %. Obtenu par les probabilités totales puis Bayes, et recoupé en fin de page par énumération de 10 000 produits étiquetés.

Événements et données

Les marques forment une partition de Ω ; les parts de marché sont les probabilités a priori, et non des poids égaux :

$$P(A) = \frac{43}{100}, \qquad P(B) = \frac{34}{100}, \qquad P(C) = \frac{23}{100},$$

$$P(S \mid A) = \frac{35}{100}, \qquad P(S \mid B) = \frac{25}{100}, \qquad P(S \mid C) = \frac{47}{100}.$$

On cherche $P(C \mid S)$: la probabilité conditionnelle *inverse* de la vraisemblance $P(S \mid C)$.

Probabilités totales

$$\begin{aligned} P(S) &= P(S \mid A)\,P(A) + P(S \mid B)\,P(B) + P(S \mid C)\,P(C) \\ &= \frac{1505}{10\,000} + \frac{850}{10\,000} + \frac{1081}{10\,000} \\ &= \frac{3436}{10\,000} = \frac{859}{2500} = 0{,}3436. \end{aligned}$$

Environ 34,36 % des biberons vendus ont une tétine simple.

Substitution dans la formule de Bayes

$$\begin{aligned} P(C \mid S) &= \frac{P(S \mid C)\,P(C)}{P(S \mid A)\,P(A) + P(S \mid B)\,P(B) + P(S \mid C)\,P(C)} \\ &= \frac{\dfrac{47}{100}\cdot\dfrac{23}{100}}{\dfrac{35}{100}\cdot\dfrac{43}{100} + \dfrac{25}{100}\cdot\dfrac{34}{100} + \dfrac{47}{100}\cdot\dfrac{23}{100}} \\ &= \frac{\dfrac{1081}{10\,000}}{\dfrac{3436}{10\,000}} = \frac{1081}{3436} \approx 0{,}3146. \end{aligned}$$

Contrôle par énumération

Sur 10 000 produits étiquetés, compatibles avec toutes les proportions (4300 de marque A, 3400 de B, 2300 de C), les tétines simples se répartissent ainsi :

	Tétine simple S	Trois vitesses V	Total
Marque A	1505	2795	4300
Marque B	850	2550	3400
Marque C	1081	1219	2300
Total	3436	6564	10 000

Parmi les 3436 biberons à tétine simple, 1081 sont de marque C : $P(C \mid S) = 1081/3436 \approx 0{,}3146$, identique au résultat de Bayes. Avec les fractions exactes, $P(A \mid S) = 1505/3436$, $P(B \mid S) = 850/3436$ et $P(C \mid S) = 1081/3436$: leur somme vaut $3436/3436 = 1$.

Interprétation et piège

C est la marque la moins vendue (23 %), mais celle qui propose le plus de tétines simples (47 %) : l'observation « tétine simple » fait monter sa probabilité de 0,23 à environ 0,3146, sans pour autant en faire la marque dominante, car son a priori reste le plus faible des trois.

Piège
Ne pas répondre $P(S \mid C) = 0{,}47$: c'est la vraisemblance, pas la probabilité cherchée. Des a priori uniformes $1/3$ donneraient $\frac{47}{107} \approx 0{,}4393$, résultat faux : les parts de marché ne sont pas égales.

Source : CRM, *Probabilités*, §3.3, exemple 1, p. 50–51.

Exemple crm-2 — Test sanguin et formule de Bayes

Un test sanguin détecte une maladie avec une fiabilité de 95 % lorsqu'elle est réellement présente, mais il est positif chez 1 % des personnes saines. Sachant que 0,5 % de la population est effectivement malade, quelle est la probabilité qu'une personne soit malade lorsque son test est positif ?

On note M « la personne est malade », $S = \overline{M}$ « la personne est saine » et T « le test est positif ». Les données de l'énoncé s'écrivent

$$P(M) = \frac{1}{200} = 0{,}005, \qquad P(T \mid M) = \frac{19}{20} = 0{,}95, \qquad P(T \mid S) = \frac{1}{100} = 0{,}01.$$

Les événements M et S forment une partition de la population testée, donc $P(S) = 1 - P(M) = \frac{199}{200} = 0{,}995$.

Résultat
$P(M \mid T) = \dfrac{95}{294} \approx 0{,}3231$, soit environ 32,3 % : un test positif n'annonce la maladie que dans un cas sur trois environ.

Le théorème des probabilités totales donne d'abord la probabilité d'un test positif :

$$\begin{aligned} P(T) &= P(T \mid M)\,P(M) + P(T \mid S)\,P(S) \\ &= \frac{19}{20} \cdot \frac{1}{200} + \frac{1}{100} \cdot \frac{199}{200} = \frac{19}{4000} + \frac{199}{20\,000} \\ &= \frac{95}{20\,000} + \frac{199}{20\,000} = \frac{294}{20\,000} = \frac{147}{10\,000} \approx 0{,}0147. \end{aligned}$$

La formule de Bayes fournit alors le résultat cherché :

$$\begin{aligned} P(M \mid T) &= \frac{P(T \mid M)\,P(M)}{P(T)} = \frac{\frac{19}{20} \cdot \frac{1}{200}}{\frac{147}{10\,000}} \\ &= \frac{19}{4000} \cdot \frac{10\,000}{147} = \frac{190\,000}{588\,000} = \frac{95}{294} \approx 0{,}3231. \end{aligned}$$

Le dénominateur $147/10\,000$ regroupe les $95/20\,000$ de vrais positifs et les $199/20\,000$ de faux positifs, qui dominent largement.

Contrôle par une population entière. Sur 200 000 personnes testées, 1000 sont malades et 199 000 sont saines. Le test donne $1000 \cdot 0{,}95 = 950$ vrais positifs et $199\,000 \cdot 0{,}01 = 1990$ faux positifs, soit 2940 tests positifs. La proportion attendue est donc $950/2940 = 95/294 \approx 0{,}3231$, en accord exact avec le calcul fractionnaire.

Piège à éviter
L'erreur classique consiste à répondre 95 % en confondant $P(T \mid M)$ avec $P(M \mid T)$. Ici la maladie est rare : les faux positifs (1990) sont environ deux fois plus nombreux que les vrais positifs (950), ce qui écrase la probabilité a posteriori. Ce résultat ne doit pas non plus être confondu avec celui de l'exemple 14 du script, qui utilise 7 % de faux positifs au lieu de 1 % : les données de l'énoncé doivent être reprises telles quelles. Modèle purement pédagogique, sans portée médicale.

Source : CRM, *Probabilités*, §3.3, exemple 2, p. 51.

Exemple serie1-5 — Machine manipulée correctement ou non (probabilités totales et Bayes)

Questions reconstituées à partir du corrigé manuscrit (énoncé original absent).

Énoncé. Une machine est manipulée correctement dans 90 % des cas et incorrectement dans 10 % des cas. Un objet est défectueux avec probabilité 0,01 si la manipulation est correcte, et 0,03 sinon.

(a) Calculer la probabilité qu'un objet soit défectueux.
(b) Sachant que l'objet est défectueux, calculer la probabilité que la machine ait été utilisée incorrectement.

Événements et données. C : « manipulation correcte », $I = \bar{C}$: « manipulation incorrecte », D : « objet défectueux ». La manipulation forme une partition de Ω. Données :

$$P(C) = 0{,}9 = \tfrac{9}{10}, \qquad P(I) = 0{,}1 = \tfrac{1}{10}, \qquad P(D \mid C) = 0{,}01 = \tfrac{1}{100}, \qquad P(D \mid I) = 0{,}03 = \tfrac{3}{100}.$$

Résultat
(a) $P(D) = \tfrac{3}{250} = 0{,}012 = 1{,}2\,\%$; (b) $P(I \mid D) = \tfrac{1}{4} = 0{,}25 = 25\,\%$.

(a) Probabilités totales. C et I forment une partition de Ω, donc

$$\begin{aligned} P(D) &= P(D \mid C)\,P(C) + P(D \mid I)\,P(I) \\ &= \tfrac{1}{100} \cdot \tfrac{9}{10} + \tfrac{3}{100} \cdot \tfrac{1}{10} = \tfrac{9}{1000} + \tfrac{3}{1000} = \tfrac{12}{1000} = \tfrac{3}{250} = 0{,}012. \end{aligned}$$

(b) Formule de Bayes. Comme $P(D) > 0$, la définition de la probabilité conditionnelle donne

$$\begin{aligned} P(I \mid D) &= \frac{P(D \mid I)\,P(I)}{P(D)} = \frac{\frac{3}{100} \cdot \frac{1}{10}}{\frac{12}{1000}} \\ &= \frac{3/1000}{12/1000} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} = 0{,}25. \end{aligned}$$

Contrôle par population théorique. Sur 10 000 objets, 9 000 sont manipulés correctement et 1 000 incorrectement. Les défectueux sont $9\,000 \cdot 0{,}01 = 90$ (manipulation correcte) plus $1\,000 \cdot 0{,}03 = 30$ (incorrecte), soit 120 au total. Alors $\frac{120}{10\,000} = 0{,}012$ et $\frac{30}{120} = \frac{1}{4}$: les deux réponses sont confirmées. De plus $P(C \mid D) = \frac{90}{120} = 0{,}75$ et $0{,}75 + 0{,}25 = 1$.

Piège à éviter
Ne pas confondre $P(D \mid I) = 0{,}03$ et $P(I \mid D) = 0{,}25$. Le taux de défaut d'une manipulation incorrecte (3 %) est bien plus petit que la probabilité qu'un objet défectueux provienne d'une manipulation incorrecte (25 %), car 90 % des manipulations sont correctes. L'ordre du conditionnement est l'information essentielle : sans lui, on confondrait $P(D \mid I)$ et $P(I \mid D)$.

Source : corrigé manuscrit Série 1, exercice 5, PDF p. 4–5 ; énoncé original absent.

Exemple serie1-7 — test binaire et formule de Bayes

Résultat
$P(C \mid T^+) = \dfrac{90}{1087} \approx 0{,}0828$, soit environ 8,28 %.

Énoncé. Un test délivre un résultat positif T^+ ou négatif T^- pour un événement C de probabilités $P(C) = 0{,}003$ et $P(\overline{C}) = 0{,}997$. Il est positif chez 90 % des sujets réalisant C et chez 3 % de ceux qui ne le réalisent pas. Calculer $P(C \mid T^+)$.
Données et question reconstituées à partir du corrigé manuscrit ; la signification de C n'y est pas précisée.

Grandeur	Valeur
$P(C)$	0,003
$P(\overline{C})$	0,997
$P(T^+ \mid C)$	0,90
$P(T^+ \mid \overline{C})$	0,03

Probabilités totales. Les événements C et $\overline{C}$ forment une partition de Ω, donc

$$\begin{aligned} P(T^+) &= P(T^+ \mid C)\,P(C) + P(T^+ \mid \overline{C})\,P(\overline{C}) \\ &= 0{,}90 \cdot 0{,}003 + 0{,}03 \cdot 0{,}997 \\ &= 0{,}002\,7 + 0{,}029\,91 = 0{,}032\,61 = \frac{3261}{100\,000}. \end{aligned}$$

Formule de Bayes.

$$\begin{aligned} P(C \mid T^+) &= \frac{P(T^+ \mid C)\,P(C)}{P(T^+)} = \frac{0{,}002\,7}{0{,}032\,61} \\ &= \frac{270}{3261} = \frac{90}{1087} \approx 0{,}0828. \end{aligned}$$

Contrôle par effectifs entiers. Sur 100 000 sujets : 300 réalisent C, dont $0{,}90 \cdot 300 = 270$ donnent T^+ ; 99 700 ne réalisent pas C, dont $0{,}03 \cdot 99\,700 = 2991$ donnent T^+. Au total $270 + 2991 = 3261$ positifs, d'où $P(C \mid T^+) = 270/3261 = 90/1087$: même fraction irréductible que par Bayes, et $\frac{90}{1087} + \frac{997}{1087} = 1$.
Interprétation. La probabilité demandée vaut $\approx 0{,}0828$, contre $P(C) = 0{,}003$: le test positif multiplie la probabilité par

$$\frac{P(C \mid T^+)}{P(C)} = \frac{90/1087}{3/1000} = \frac{90}{1087} \cdot \frac{1000}{3} = \frac{30\,000}{1087} \approx 27{,}60.$$

Mais $997/1087 \approx 91{,}7$ % des positifs proviennent de sujets ne réalisant pas C : l'événement est si rare que les faux positifs dominent.

Piège
Les 3 % sont un taux de faux positifs *conditionnel*, $P(T^+ \mid \overline{C})$, et non $P(C)$ ni $P(\overline{C} \mid T^+)$. Confondre $P(C \mid T^+)$ avec $P(T^+ \mid C) = 0{,}90$ est l'erreur classique du taux de base. Le corrigé manuscrit arrondit à 8,3 %, alors que la valeur exacte $P(C \mid T^+) = 90/1087 \approx 0{,}082\,797$, soit $100 \times 90/1087$ % $\approx 8{,}2797$ %, justifie plutôt 8,28 %.

Source : corrigé manuscrit Série 1, exercice 7, PDF p. 5 ; énoncé original absent.

Exemple 39 — Chien dépisteur de drogue : Poisson et Bayes

Énoncé. Un chien dépisteur de drogue a été entraîné selon une nouvelle méthode. À l'aéroport de Genève, il détecte en moyenne 1,7 cas de passation de drogue par semaine, et à Zürich 2,3 cas par semaine. Le nombre de cas par semaine suit une loi de Poisson, de paramètre respectif 1,7 et 2,3.

1. Quelle est la probabilité que le chien détecte *plus de* 5 *cas en* 2 *semaines* à Genève ?
2. L'an dernier, à un des deux aéroports, le chien a détecté 5 cas en une semaine. Quelle est la probabilité que ce soit à Genève, sachant que le chien a été utilisé 2 semaines sur 3 à Zürich ?

Notations

Soit X le nombre de cas détectés en une semaine à Genève et Y en une semaine à Zürich :

$$X \sim \mathcal{P}(1{,}7), \qquad Y \sim \mathcal{P}(2{,}3), \qquad p_\lambda(k) = e^{-\lambda}\,\frac{\lambda^k}{k!}.$$

Le chien n'est utilisé que dans un seul des deux aéroports : G est l'événement « le chien est à Genève » et Z l'événement « le chien est à Zürich ». Ces deux événements forment une partition de Ω ; la durée d'observation n'appartient pas à cette partition.

Somme de lois de Poisson
Si $X_1 \sim \mathcal{P}(\mu_1)$ et $X_2 \sim \mathcal{P}(\mu_2)$ sont indépendantes, alors $X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\mu_1 + \mu_2)$, ce qui autorise à additionner les taux sur une durée plus longue.

Question 1 — plus de 5 cas en 2 semaines à Genève

Les cas hebdomadaires indépendants s'additionnent : $S \sim \mathcal{P}(2 \cdot 1{,}7) = \mathcal{P}(3{,}4)$, d'où

$$\boxed{P(S > 5) \approx 0{,}1295}$$

Par l'événement contraire, l'expression exacte est

$$P(S > 5) = 1 - P(S \le 5) = 1 - \sum_{k=0}^{5} e^{-3{,}4}\,\frac{3{,}4^k}{k!},$$

et le calcul terme à terme donne

$$P(S \le 5) = e^{-3{,}4}\left(1 + 3{,}4 + \frac{3{,}4^2}{2!} + \frac{3{,}4^3}{3!} + \frac{3{,}4^4}{4!} + \frac{3{,}4^5}{5!}\right) \approx 0{,}8705423699,$$

donc $P(S > 5) \approx 0{,}1295$, soit environ 13 %.

Question 2 — l'observation vient-elle de Genève ?

Soit O l'observation « 5 cas détectés en une semaine ». La proportion de semaines d'utilisation fournit l'a priori $P(G) = 1/3$ et $P(Z) = 2/3$, et la formule de Bayes donne

$$\boxed{P(G \mid O) \approx 0{,}1673}$$

L'observation ne porte que sur *une* semaine : les taux restent 1,7 et 2,3, sans doublement. Les vraisemblances sont

$$P(O \mid G) = e^{-1{,}7}\,\frac{1{,}7^5}{5!} \approx 0{,}0216154,$$
$$P(O \mid Z) = e^{-2{,}3}\,\frac{2{,}3^5}{5!} \approx 0{,}0537750.$$

Théorème des probabilités totales (dénominateur de Bayes) :

$$P(O) = \tfrac{1}{3}\,P(O \mid G) + \tfrac{2}{3}\,P(O \mid Z) \approx \tfrac{1}{3}(0{,}0216154) + \tfrac{2}{3}(0{,}0537750) \approx 0{,}0430551.$$

Substitution de Bayes :

$$P(G \mid O) = \frac{P(O \mid G)\,P(G)}{P(O \mid G)\,P(G) + P(O \mid Z)\,P(Z)} \approx \frac{\frac{1}{3}(0{,}0216154)}{\frac{1}{3}(0{,}0216154) + \frac{2}{3}(0{,}0537750)} \approx \frac{0{,}0072051}{0{,}0430551} \approx 0{,}1673.$$

Contrôle et interprétation

Le complément vaut $P(Z \mid O) \approx 0{,}8327$, et $0{,}1673 + 0{,}8327 = 1$. Les vraisemblances favorisent Zürich (rapport $\approx 2{,}49$) et l'a priori y place deux fois plus de semaines : Genève reste minoritaire, mais l'observation de 5 cas rend Zürich plus probable que son seul a priori, ce qui est cohérent avec $2{,}3 > 1{,}7$.

Pièges écartés
« Plus de 5 » se traduit par $P(S > 5) = 1 - P(S \le 5)$, et non par $1 - P(S \le 4)$, qui donnerait $P(S \ge 5) \approx 0{,}2558$; la loi porte de plus sur 2 semaines, $S \sim \mathcal{P}(3{,}4)$. À la question 2, l'observation dure une semaine : doubler les taux (3,4 et 4,6) conduirait à la valeur fausse 0,2680.

Source : script Hager Jörin, folio 19 (PDF p. 21).

Sept sessions Worker distinctes ; calculs revérifiés indépendamment et relecture séparée. Sources, scripts, polices et preuves sont conservés avec ce PDF.